

Diagram Ishikawy

Narzędzie Analizy Przyczyn Źródłowych (RCA)

Przewodnik inżyniera jakości

Czym jest Diagram Ishikawy?



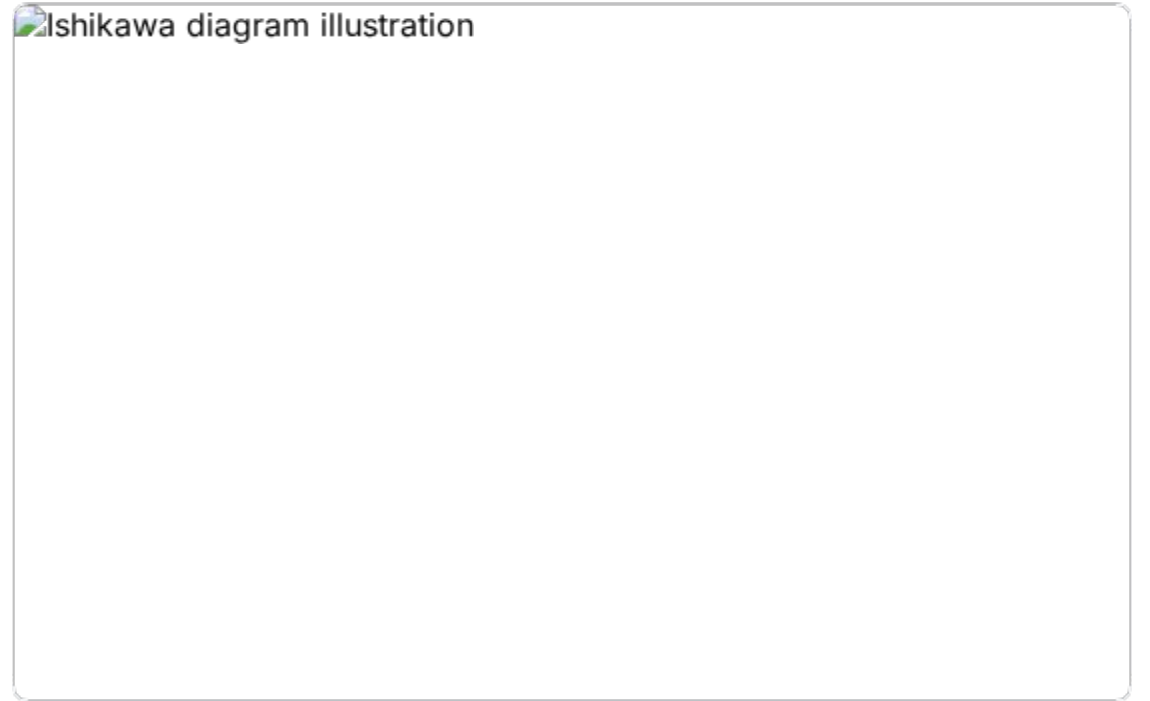
Strukturalne podejście do identyfikacji przyczyn
defektów.

| Historia i Cel

Opracowany przez Kaoru Ishikawę w latach 60. w przemyśle stoczniowym. Nazywany również diagramem rybiej ości (Fishbone) lub "przyczynowo-skutkowym".

Jego głównym celem jest wizualizacja wszystkich potencjalnych czynników (przyczyn) wpływających na dany problem (skutek), co pozwala wyjść poza symptomy i znaleźć źródło problemu.

 Ishikawa diagram illustration



| Metodologia 6M (Część 1)

Machine

Maszyny, narzędzia, oprzyrządowanie, awarie, brak konserwacji.

Manpower

Pracownicy: brak kompetencji, zmęczenie, błędy ludzkie.

Method

Instrukcje, procedury, sposób wykonywania operacji.

| Metodologia 6M (Część 2)

Material

Surowce, komponenty, jakość dostaw, kompatybilność.

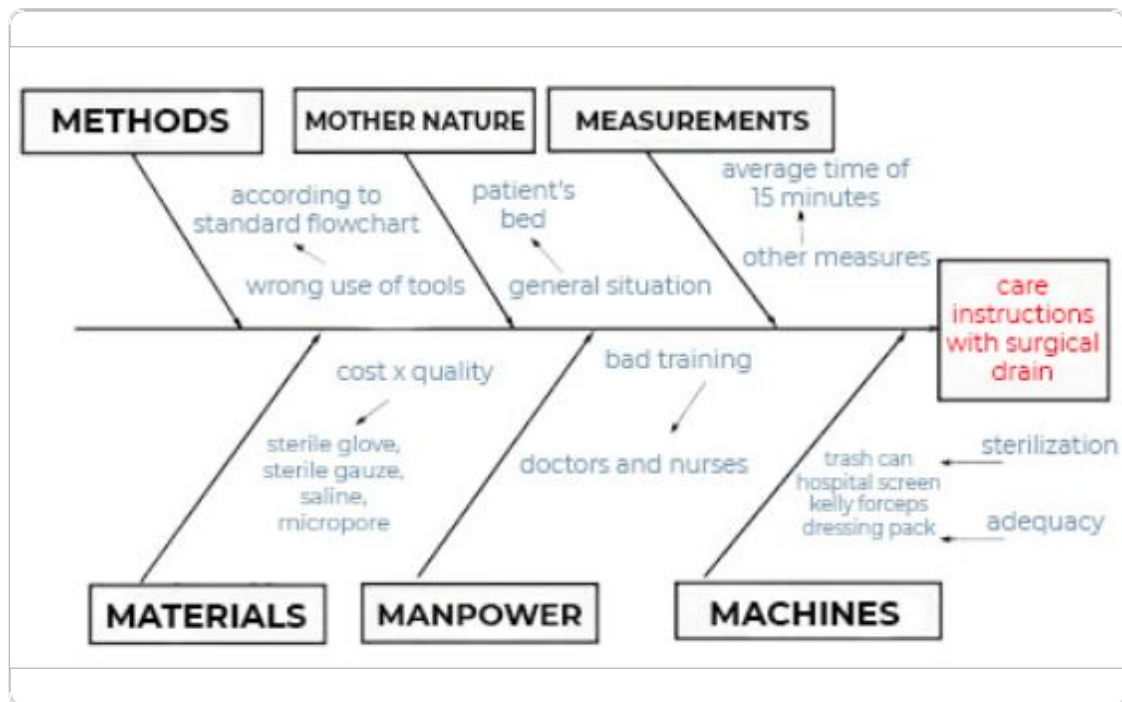
Measurement

System pomiarowy, kalibracja, błędy odczytu.

Mother Nature

Otoczenie: temperatura, wilgotność, hałas, oświetlenie.

Struktura 6M



Każdy z czynników "M" tworzy główną gałąź diagramu. Pozwala to na systematyczne przeszukiwanie obszarów procesu.

Ważne: Nie jesteś ograniczony tylko do 6 kategorii. Możesz je dostosować do specyfiki procesu (np. 4M, 7M).

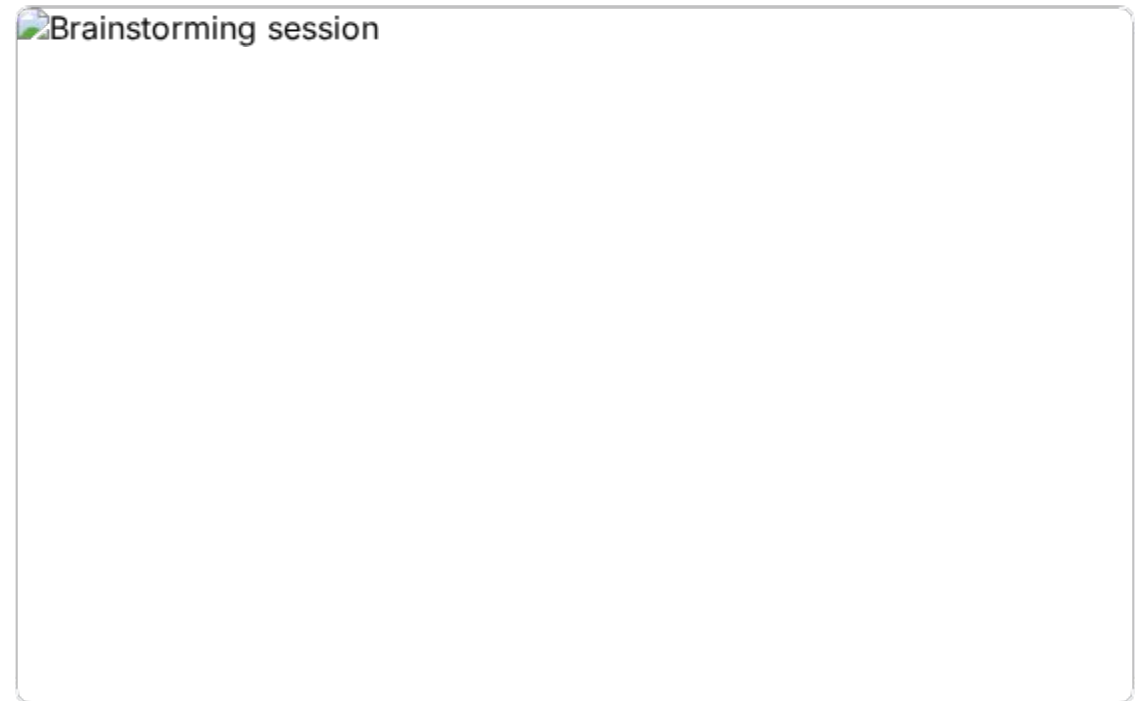
Kroki tworzenia diagramu

- ☰ **Definicja problemu:** Jasno sformułowany opis skutku.
- ✎ **Rysowanie kręgosłupa:** Główna oś prowadząca do skutku.
- 📁 **Identyfikacja kategorii:** 6M lub inne kategorie.
- 💬 **Brainstorming:** Zbieranie przyczyn dla każdej gałęzi.
- ✓ **Analiza i priorytetyzacja:** Wybór najbardziej prawdopodobnych przyczyn.

| Współpraca zespołowa

Diagram najlepiej tworzyć w grupie interdyscyplinarnej. Inżynier jakości sam może nie znać specyfiki wszystkich stanowisk pracy.

Inwolwowanie operatorów, utrzymania ruchu oraz planowania pozwala na pełniejszy obraz sytuacji.



| Korzyści dla inżyniera

- ★ **Systematyczność:** Zapewnia, że żaden obszar nie został pominięty.
- ★ **Wizualizacja:** Łatwiejsza komunikacja z menedżmentem.
- ★ **Praca zespołowa:** Buduje kulturę odpowiedzialności za jakość.
- ★ **Fundament dla innych narzędzi:** Idealny punkt wyjścia do 5 Whys.

Wskazówki techniczne

Jak unikać błędów przy tworzeniu diagramu.

| Najczęstsze pułapki

- ⚠ **Zbyt ogólne przyczyny:** Unikaj "błąd ludzki". Zamiast tego: "brak czytelnej instrukcji".
- ⚠ **Pominięcie weryfikacji:** Diagram to hipoteza. Każda przyczyna musi być zweryfikowana danymi.
- ⚠ **Brak danych:** Zawsze opieraj się na faktach, a nie na przypuszczeniach.

Skuteczna RCA = Ishikawa (Brainstorming) + 5 Whys (Drill down) + Fakty (Data Validation)

Pytania?

Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji.

| Image Sources



<https://scw.ai/wp-content/uploads/2025/02/Ishikawa-Fishbone-Diagram-Example-2.png>

Source: scw.ai



https://www.thinkleansixsigma.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.prismic.io%2Fvoitto-blog%2F7e6aad5e-7d52-4656-9448-5e24b79f10a1_ishikawa-fishbone-example.jpg&w=1080&q=95

Source: www.thinkleansixsigma.com



Thumbnail
for asq.org

https://asq.org/-/media/Images/LAQ/Fishbone-ASQ-1.png?sc_lang=en

Source: asq.org